

Opdracht 3 – Welke metingen wanneer

Meetfrequentie & meetkeuze

Probleemstelling

Crop Consult bezoekt percelen met een vaste cadans (in de regel elke twee weken) en doet daarbij een vaste set metingen. De vraag is of dat optimaal is: is tweewekelijks voldoende, of is op bepaalde momenten wekelijks nodig – en zijn er situaties waarin het juist minder vaak kan? En belangrijker nog: is op elk moment dezelfde set metingen nodig, of verschilt de relevante meting per fase? De onderbouwing is nu praktijkgevoel: soms volstaat “over drie weken weer”, soms is het “binnen tien dagen terug, want dit speelt”. Achterliggend beeld: gewasgroei verloopt schoksgewijs – periodes van stilstand afgewisseld met spurts. Je wilt kunnen ingrijpen rond de momenten dat de groei stilstaat, en een gewas in een spurt juist niet hinderen. Een vaste frequentie met een vaste meetset sluit daar niet per definitie op aan.

Onderzoeksvraag

Welke metingen moeten op welk moment gedaan worden om tijdig te kunnen ingrijpen – dus welke combinatie van frequentie en meetkeuze levert per fase de meeste waarde?

Aanpak / scope

- **Welke metingen wanneer:** frequentie en meetkeuze worden als één vraag behandeld. Doel is niet één vaste cadans met vaste meetset, maar een variabele aanpak – per moment/fase de metingen die er dan toe doen, dichter meten rond omslagpunten (stilstand ↔ spurt), ruimer waar het kan.
- **Businessperspectief als criterium:** “nodig” wordt afgemeten aan wanneer een meting daadwerkelijk waarde toevoegt voor een beslissing/ingreep, en wanneer een bezoek of meting overbodig is. Niet meten om het meten, maar op de momenten die er zakelijk toe doen.
- **Modelkeuze:** overgelaten aan de TU; Crop Consult levert data en vraagstelling.

Methodische haak

Residuenanalyse – draagt een parameter (bv. radiatie, neerslag, daglengte) nog bij, of blijft het ruis (worden de residuen niet kleiner)? Let daarbij op onderlinge correlaties tussen parameters (bv. looflengte ↔ loofmassa), die redundant kunnen zijn.

Relevante data

- **Isaria IBI/IRMI** – als tijdreeks (biomassa/stikstof); kern voor het volgen van het verloop.
- **Loofmassa/looflengte** – handmatige ontwikkeling.
- **Sorteringen/OWG** – over het seizoen.
- **Dagelijks weer** – neerslag, radiatie, daglengte.
- **Bodem & historische bemestingen** – als context.

Verwachte output

Onderbouwing van welke metingen op welk moment nodig zijn: een variabele, business-gedreven meetstrategie die aangeeft wanneer welke meting waarde toevoegt en wanneer niet.